从“看见”到“洞察”

——基于“可见的学习”的《光的折射》教学实施案例

姜惠轶

摘要

本案例以“可见的学习”为理论指导，依托“五环教学模式”，在《光的折射》第一课时实施中实现从“实验数据归纳”走向“模型建构与迁移应用”的深度学习。案例以课堂智能反馈报告、课堂实录、分层作业学生记录、社会情感自评等充足证据为支撑，形成“目标可见→过程可见→能力可见→证据可见→成长可见”的完整证据链。教学中教师通过“叉鱼失败”、“木条折断”等真实情境制造认知冲突，以递进式追问引导学生从“现象描述”走向“条件分析”与“假设生成”；借助 PhET 仿真突破实体实验精度局限，利用生成式 AI 生成分层作业实现“规模化因材施教”。学生在“发现问题—分析原因—设计验证—提出假设—类比推理”的完整高阶思维过程中，逐步发展问题意识、分析性思维、模型建构、批判性评价与迁移创造能力，同时涵养合作共情、情绪调节与责任担当等高阶社会情感能力，使《光的折射》从一节“规律记忆课”转变为典型的科学探究与模型建构课。

关键词：可见的学习；深度学习；高阶能力；光的折射；五环模式；科学探究

一、案例背景与标准契合度

物理学科是一门以实验为基础的学科，实验教学是培养学生物理学科核心素养的重要环节。在传统实验教学过程中，受到课时、器材、精力等多方面限制，教学过程往往陷入“重操作轻思维”的困境——学生忙于跟随规定的实验步骤操作，缺乏发现问题、提出质疑、优化方案的空间。从深度学习的视角审视，这种教学停留在“表层学习”阶段：学生完成了动手操作，却没有经历关系加工与精细加工，知识没有完成结构化，更没有形成可迁移的思维框架。

以《光的折射》第一课时为例，在之前的教学中，笔者会与光的反射作类比，并根据相似的实验步骤组织学生探究光的折射规律。学生测得了角度，画出了对应的光路图，也记住了“光从空气斜射入其他透明介质时，折射角小于入射角”的规律——从认知层次看达到了“记忆”与“理解”层面，但这仅属于低阶思维目标。学生无法在复杂的生活情境中去解释现象并迁移运用，更无法完成“分析—评价

—创造”的认知跃迁。课堂所学的知识与真实世界之间，存在着一层看不见的“薄纱”，深度学习并未真正发生。

本案例以真实实验情境激发学生的思维冲突，让学生带着好奇找寻现象背后的规律，将被动学习转化为主动探究。从“可见的学习”视角看，这一转变的关键在于让学习目标可见、思维过程可见、成长轨迹可见。案例尝试融合仿真实验将抽象规律可视化，突破“实体实验的局限性”，结合生成式 AI 基于学情生成分层作业，破解“个性化学习缺失”的困境。这两大现代技术赋能《光的折射》实验教学，让高阶思维的形成过程从“隐性”走向“显性”，让深度学习在实验课堂中真正落地。

本案例的教学设计理论框架由三个相互协同的维度构成，让教学从“看见现象”走向“洞察本质”。

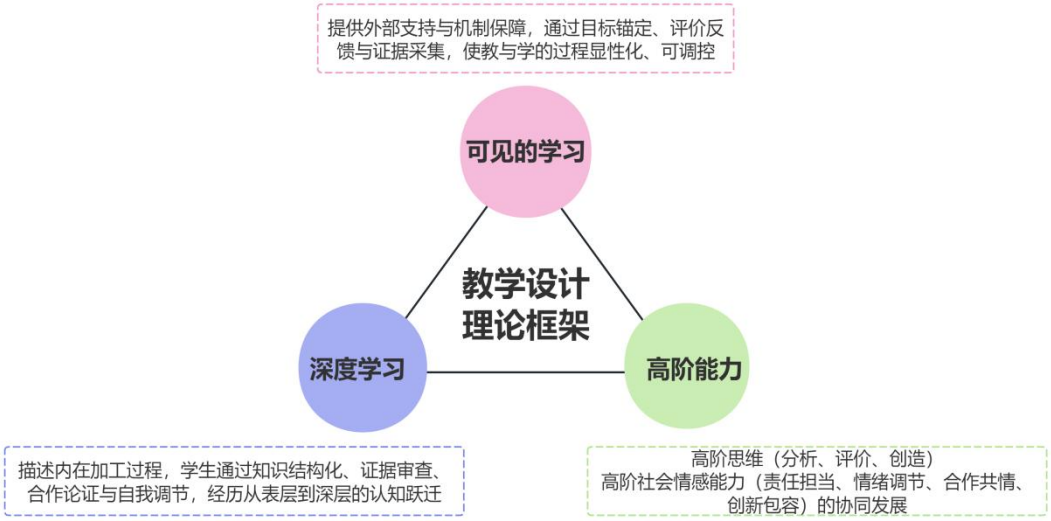


图 1 三维度教学设计理论框架

对照《“可见的学习”高质量教学核心实践——教研评课表》五个维度——确保认知参与、构建优质学科内容、提供社会情感能力支持、促进高质量课堂互动、利用形成性评估与反馈——本案例在实施中均达到“较好做到”至“充分体现”水平。

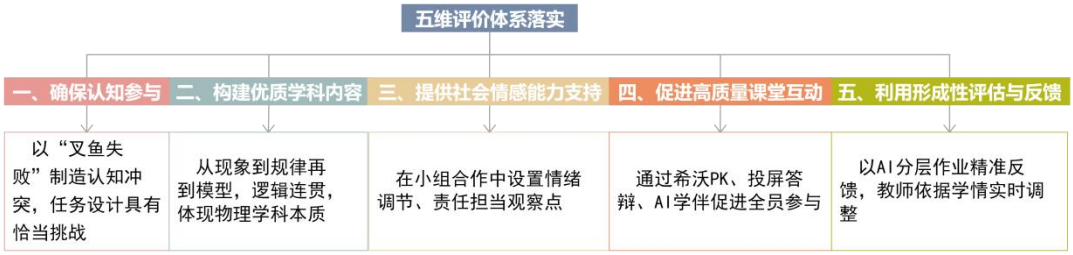


图 2 五维评价体系的落实方式

二、目标锚定：让高阶能力“方向”可见

课前通过预习案与前测发现：35 人不知道“抓鱼应该瞄准什么位置”占 83.3%；28 人认为“折射角可能等于入射角”。这一数据与课堂智能反馈报告中“学生回答建构分类”的数据形成呼应——83%的学生回答为单点结构，仅 4%达到关联结构，0%达到抽象拓展结构。前测表明：在光的反射定律学习后学生虽能完成基础操作，但思维仍停留在“记忆—理解—应用”的低阶层面，尚未形成类比分析、循证归纳与模型建构的高阶能力。所以将目标分为“基础—高阶”两级，使师生共同明确“要去哪里”以及“要做到什么程度”。

表 1 教学目标与评价依据

目标类型	具体目标（可观测）	评价依据（可见证据）
基础目标	1. 能准确说出光的折射定义，识别入射光线、折射光线、法线、入射角、折射角； 2. 小组实验中规范操作光具盘，如实记录多组入射角与折射角数据； 3. 能类比光的反射定律，写出至少三条关于折射规律的初步结论。	1. 实验报告中“光路图”描画正确； 2. 实验数据记录完整、无篡改； 3. 类比推理栏能写出“三线共面”、“两线分居”等基于反射定律的合理结论。
高阶目标	1. 能基于光的反射定律，通过对比“三线关系”“角关系”提出折射规律的合理猜想，并在实验数据中寻找证据验证或修正猜想，提升类比分析能力； 2. 能对多组入射角—折射角数据进行整理、比较、归纳，发现“空气→水/玻璃：折射角＜入射角；水/玻璃→空气：折射角＞入射角；垂直入射方向不变”等规律，并能解释数据异常的原因，培养循证分析能力； 3. 能运用“光路可逆”模型，独立绘制“叉鱼”光路图，标出虚像位置，说明“像在实物上方”，进而解释“瞄准下方”的原因，培养模型建构能力； 4. 能将折射规律迁移到“潭清疑水浅”“繁星闪烁”等新情境，用物理知识解释生活现象，提升迁移创造能力； 5. 在模型建构与科普解释中，能包容不	1. 实验报告“猜想与假设”栏能写出基于反射定律的类比推理；数据表格完整，结论归纳至少三条，其中包含一条拓展结论（如“玻璃比水偏折本领强”等）。 2. 光路图标注正确，虚像 S′在 S 上方；能口头解释“人眼逆着折射光看，像在反向延长线上”。 3. 科普视频解释能准确运用折射原理，提出“不凭肉眼判断水深”等具体建议。

	同观点，主动分享不同观点，将物理知识转化为服务他人的责任行为，培养高阶社会情感能力	

三、任务驱动与探究展学：让深度学习“过程”可见

（一）真实情境引发认知冲突

以“鱼缸叉鱼”游戏开场。流程稿明确设计了两个步骤：

步骤 1“利用吸管确定角度——瞄准鱼的哪个位置？”

步骤 2“将木条放入——命中小鱼了吗？你们看到了什么现象？”

表 2 课堂实录（一）分析

课堂实录片段	**教师： 先通过吸管辅助瞄准你看到的鱼。** **学生（操作后）： 瞄准好了。** **教师： 请 XX 同学用木条模拟鱼叉叉鱼。** **学生（操作后）： 没叉到！明明瞄准了。** **教师： 这是为什么呢？**
高阶能力培养	**发现问题的能力**与**批判性思维的萌芽**。 学生依据“光沿直线传播”的日常经验做出预判——“瞄准了就应该能叉到”，但实际操作结果与预期严重不符。这种“预期—失败”的冲突迫使学生反思：眼睛看到的位置是否等于物体的真实位置？这一质疑本身就是批判性思维的起点。学生需要跳出“眼见为实”的直觉，意识到“视觉信息可能不可靠”，这是分析性思维的前置条件。从“没叉到”这一现象中主动识别矛盾、提出“为什么”，属于**发现问题与提出假设**的高阶认知活动。
深度学习体现	叉鱼失败制造了一个真实的、不可回避的认知冲突，学生无法用已有知识（光沿直线传播和光的反射）解释新现象，必须进行认知重组。这标志着学习从“记忆—理解”的表层阶段，进入“分析—评价”的深层阶段。学生带着“为什么叉不到”的真问题主动寻求解释，这正是深度学习所要求的“主动加工”与“意义建构”。
可见的学习体现	叉鱼失败后学生说“明明瞄准了”，这句话暴露了学生的前概念——他们认为“看到的就是真实的”。教师通过这句话清晰“看见”了学生的认知起点和思维误区。并以“这是为什么呢”将学生的困惑转化为本课的核心问题，使学习目标从学生的真实困惑中生成，目标可见，方向才可见。

产生认知冲突后，教师不急于揭示折射规律，而是从鱼缸上侧投屏引导学生们观察叉鱼的木条：从水面上方看过去，浸入水中部分的木条好像在水面处“折

断”了，向上弯折。教师继续追问：

表 3 课堂实录（二）分析

课堂实录片段	**教师： 木条真的折断了吗？** **学生： 没有只是看起来折断了。** **教师： 如何证明木条没有折断？** **学生： 抽出来看 / 从鱼缸侧面看还是直条的，没有折断** **教师： 为什么眼睛从水面上方看到的木条折断了呢？** **学生： 光从水里出来的时候拐弯了。** **教师： 光在什么情况下会改变传播方向？**
高阶能力培养	**分析性思维、因果推理能力与验证性思维**。 教师连续四个追问，构成一个递进的思维支架： 第一问“真的断了吗”引导学生区分“现象”与“本质”，这是评价性思维的体现——学生需要判断视觉信息与物理事实之间的差异。 第二问“如何证明木条没有折断”是关键追问，将思维从“判断”推向“求证”。学生提出“抽出来看”或“从侧面看”，这是验证性思维的萌芽——学生需要设计一个可操作的验证方案来证明自己的判断。这一追问的价值在于：学生不仅要知道“是什么”，还要知道“怎么证明”。这正是物理学科“证据意识”的核心。 第三问“为什么眼睛看到的木条折断了”引导学生从现象描述走向因果分析，学生回答“光从水里出来的时候拐弯了”，这是因果推理的雏形。 第四问“光在什么情况下会改变传播方向”则将思维从“单一现象”推向“条件分析”，学生需要从木条折断这一具体现象中抽象出“光在不同介质中传播方向改变”的一般性条件。 这一过程完成了从“是什么”到“怎么证明”再到“为什么”最后到“在什么条件下”的完整认知跃迁。。
深度学习体现	在这段四层追问下学生从“被动观察”转向“主动求证”，经历了“提出判断—设计验证—获取证据—形成解释”的完整探究过程。学生需要将“木条折断”这一生活现象与“光的传播路径”建立关联，将视觉现象转化为物理模型。学生回答“光从水里出来的时候拐弯了”，说明他们已经在尝试用光的传播路径来解释视觉现象，这是从“现象描述”到“关系建构”的深层加工。教师的第四个追问“光在什么情况下会改变传播方向”进一步推动学生从“单一实例”走向“条件归纳”，这正是深度学习中“知识结构化”的关键一步。
可见的学习体现	教师通过四个追问，将学生从“看到什么”引导到“怎么证明”再

	到“为什么这样”最后到“什么条件下这样”，每一步追问都在外显学生的思维层次。学生提出“抽出来看”、“从侧面看”作为验证方案，教师可以清晰判断学生已经具备用证据支撑判断的意识。学生回答“光从水里出来的时候拐弯了”，教师可以清晰判断学生已经触及“折射”的核心机制，但尚未形成“条件—规律”的系统认知。这一“可见”的诊断为后续实验探究提供了精准的起点。而教师通过追问让全班学生共同经历这一思维过程，使个体思维转化为集体可见的认知路径。

教师再进行新一轮追问，将思维从“分析”推向“条件分析”。

表 4 课堂实录（三）分析

课堂实录片段	**教师： 如果光垂直射入水面，还会偏折吗？** **学生 A： 应该不会吧……不确定。** **学生 B： 不偏折，因为从侧面看，木条还是直的。** **教师： 光从空气进入水中，和从水进入空气，偏折方向一样吗？** **学生 C： 可能不一样，但没观察过。** **学生 D： 可能一样的，光的反射现象中，光路是可逆的，折射有可能也是可逆的。**
高阶能力培养	**条件分析能力、变量控制思维与类比推理能力**。 教师提出两个关键问题，学生的回答呈现出明显的思维分层： 第一问“垂直射入会偏折吗”，学生 A 回答“应该不会吧……不确定”，体现了元认知能力——他清楚自己知识的边界，不盲目下结论。学生 B 则回答“不偏折，因为从侧面看，木条还是直的”——这是一个高质量的思维证据：学生 B 将第二段中“从侧面看木条是直的”这一验证方法，迁移到“垂直入射”的新条件中，用已有证据支撑新判断。这说明学生 B 已经具备了证据迁移能力——不是记住“垂直入射不偏折”的结论，而是用“侧面观察”这一方法去推断新情境。从“不确定”到“有证据的推断”，体现了学生思维从“猜测”走向“求证”的进阶。 第二问“方向一样吗”，学生 C 回答“可能不一样，但没观察过”，再次体现元认知能力与证据意识——他知道需要观察才能下结论。学生 D 则回答“可能一样的，光的反射现象中，光路是可逆的，折射有可能也是可逆的”——这是一个类比推理的高阶思维活动。学生 D 将已学的“反射光路可逆”迁移到“折射”情境中，提出“折射可能也可逆”的假设。这一推理不是简单的知识复述，而是跨情境的类比分析：从“反射”到“折射”，从“已知规律”到“未知规律”，学生主动建构了新旧知识之间的桥梁。“有可能”一词体现了假设演绎思维——学生提出的是一个可检验的假设，而非确定的结论。

	两个问题形成了完整的变量分析框架：第一问控制“入射角度”变量（垂直与斜射），第二问控制“介质方向”变量（空气→水与水→空气）。学生在这一框架下，既暴露了认知盲区（“不确定”“没观察过”），也展现了高阶推理（“光路可逆”的类比）。这正是从“定性描述”走向“变量控制”的关键思维进阶。
深度学习体现	学生 B 将“侧面看木条是直的”这一验证方法迁移到“垂直入射”的新条件中，体现了方法的迁移与关系的建构——他不是孤立地记住一个结论，而是将“验证方法”与“物理条件”建立了关联。学生 D 将“反射光路可逆”与“折射”建立类比，体现了跨概念的精细加工——他需要理解“光路可逆”的本质（光沿同一路径反向传播），再将其推广到折射情境中。这一过程不是简单的记忆提取，而是概念关系的重组与拓展。从“不确定”到“有证据的推断”，从“可能不一样”到“可能一样”的假设，学生经历了“提出假设—寻找证据—类比推理”的完整深度加工过程。这正是深度学习所要求的“主动建构”与“意义关联”。
可见的学习体现	学生 A 的“不确定”和学生 C 的“没观察过”被教师捕捉并转化为探究任务——认知盲区成为课堂的探究起点。学生 B 的“从侧面看木条是直的”被教师捕捉为证据迁移的范例，可以引导全班思考：垂直入射时，侧面观察到的现象是否足以证明不偏折？学生 D 的“光路可逆”类比被教师捕捉为假设生成的范例，可以引导全班设计实验验证“折射是否可逆”。 教师通过两个追问，将“探究任务”具体化为可操作的问题：光垂直入射会偏折吗？不同方向的偏折一样吗？光路是否可逆？这些问题直接指向后续实验探究的设计——学生需要控制“入射角”和“介质方向”两个变量，测量并记录数据，设计实验验证“光路可逆”假设。教师的追问使探究任务可见、变量控制可见、证据需求可见、假设检验可见。而学生的不同回答（“不确定”“有证据的推断”“光路可逆类比”）使思维分层可见，教师可以据此设计分层探究任务，让不同层次的学生都能在最近发展区内获得提升。

三段互动形成一条清晰的思维进阶链：从“预期失败”到“现象分析”再到“条件探究与假设生成”。学生经历了“发现问题—分析原因—设计验证—提出条件假设—类比推理生成新假设”的完整高阶思维过程。在教师的追问中，逐步形成了本课的核心探究任务：光在什么条件下偏折？偏折方向与介质的关系是什么？光路是否可逆？学生带着这些问题进入实验探究，学习从“被动接受”转向“主动求证”。

教师通过“木条折断”现象与前测数据（83.3%的学生不知道叉鱼瞄准位置）

建立联系，让学生明确“我的困惑”就是“本课要解决的问题”。这一设计对应“可见的学习”四要素框架中的“目标”与“知识”要素——让学习目标可见，让知识与真实情境的关联可见。从“现象描述”到“条件分析”的递进追问，推动学生经历分析性思维与批判性思维的深度加工，使深度学习在认知冲突中真正发生。课堂智能反馈报告显示，此环节学生抬头率达 85%以上，参与度达 70%。

（二）虚实融合突破认知边界

学生分组用光具盘探究“空气→水/玻璃”、“水/玻璃→空气”四种路径。实验报告单预设了四组路径与特定入射角，学生测量并记录对应的折射角。表格中的数据并非随意设置，而是在多个版本的迭代中不断优化，每一组角度都承载着特定的探究功能，构成一条从“特殊现象”到“动态规律”再到“模型建构”的完整证据链。

次数	路径	入射角(°)	折射角(°)	次数	路径	入射角(°)	折射角(°)
1	光从 空气 斜射入 水	0		9	光从 空气 斜射入 玻璃	0	
2		15		10		15	
3		50		11		50	
4		75		12		70	
5	光从 水 斜射入 空气	0		13	光从 玻璃 斜射入 空气	0	
6		12		14		10	
7		36		15		30	
8		46		16		40	

图 3 学生实验报告表格

表格的迭代设计暗含五重探究线索：垂直入射的“零度”现象（0°角）直接回应课堂追问；动态规律与大小关系的双重验证（横向对比 0°→15°→50°→75°，纵向对比空气→介质与介质→空气）推动学生从多组数据中提取共性与差异，经历关系加工与精细加工；全反射临界位置的“伏笔”（水→空气 46°、玻璃→空气 40°）让学生在测量中观察到折射光减弱直至消失的异常现象，与 PhET 仿真“光强探测”功能形成呼应，共同验证临界条件；“光路可逆”的角度对应（空气→水的折射角恰等于水→空气的入射角）为第三段中学生 D 的“光路可逆”假设提供了定量验证证据；画光路图找“鱼”的特殊角度，学生将表格数据转化为光路模型，支撑学生用反向延长线确定虚像位置，解释“瞄准下方”的实践方案。

表格中的每一组数据都是学生思维过程的可见证据——闵智平台实时记录学生填写数据、修改结论的笔迹轨迹，教师可据此判断学生是否发现了动态规律、是否触及了临界现象、是否理解了光路可逆。多维数据的对比分析推动学生经历关系加工与精细加工，从单一数据到动态规律，从定性描述到定量分析，从现象归纳到模型建构。表格数据的迭代设计指向循证分析、类比推理、模型建构与假设检验——学生需要从多组数据中提取证据、从已知规律中类比推理、从特殊角

度中建构模型、从异常现象中检验假设。三者协同，使表格不仅是记录工具，更是高阶思维可见化与深度学习发生的载体。

但实体实验的精度局限使这些探究线索中的部分现象只是“隐约可见”。传统光具盘分度值为 5°，折射角读数存在较大误差，角度之间较小的差异究竟是来源于器材的“不准”还是恒定的规律；水面晃动、水位蒸发、激光束遇水滴散开变粗等因素进一步降低了实验结果的准确度。全反射临界现象在实体实验中往往一闪而过，学生难以捕捉；水与玻璃折射本领的微小差异，也因读数误差而无法形成令人信服的结论。这些“看不清”的环节，恰恰是深度学习中“关系加工”最容易受阻的节点——学生知道“可能有规律”，但缺乏足够清晰的证据支撑判断。

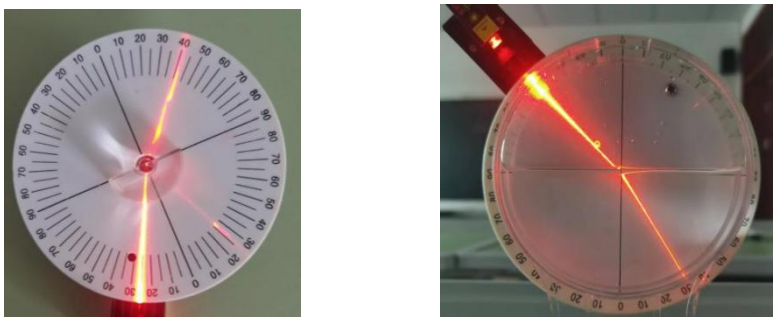


图 4 学生用光具盘

教师引入 PhET 仿真，动态演示光从水斜射入玻璃的过程，将微小的角度差异放大为清晰可见的光路变化；利用光强探测功能量化展示“全反射”现象，当折射光不可见、反射光强等于入射光强时，学生惊呼：“折射光消失了！”教师顺势建立全反射概念。仿真并非替代实体实验，而是补足实体实验的“空白区”——让原本“隐约”的规律变得“确凿”。

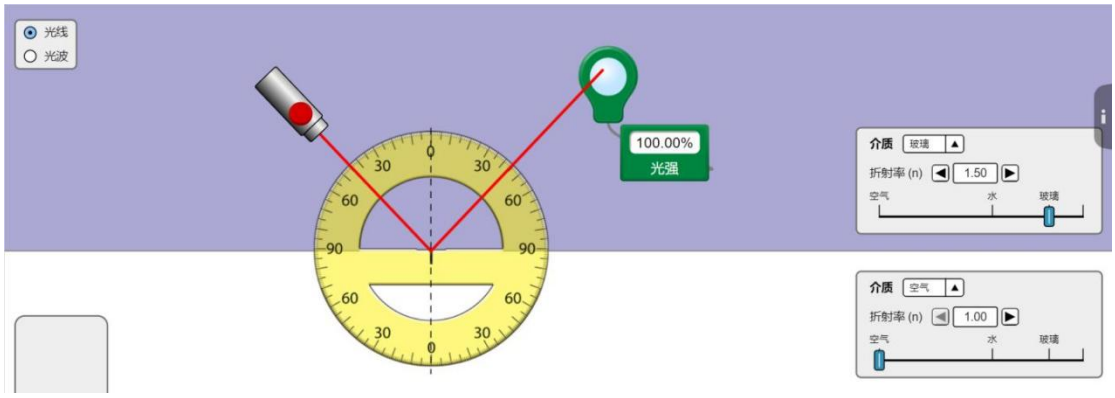


图 5　PhET 仿真实验室 全反射

课堂智能反馈报告显示，“演示教学”时长 11 分 40 秒占比最高；“探究学习”10 分 51 秒；学生抬头率在仿真演示环节出现明显峰值。AI 课程总览将本课知识点归纳为“基本概念—规律探究—实际应用”三大板块，与教学设计高度吻合。

仿真实验使全反射临界现象、水与玻璃折射本领差异等“看不清”的规律变

得清晰可见，课堂智能反馈数据则使“学生何时专注、何时困惑”的思维状态变得可见。仿真补足了实体实验的证据缺口，使学生能够从“模糊的怀疑”走向“确凿的验证”，完成从现象归纳到规律建构的深层加工。学生经历“实体实验发现异常—仿真实验放大验证—形成全反射概念”的完整过程，正是循证分析与假设检验的高阶思维活动。技术从“点缀”变为“脚手架”，让深度学习在证据充分、思维可见的探究中真正发生。

（三）探究展学让思维过程可见

展学环节采用“数据展示+光路图投屏答辩”的形式，让学生的思维路径、社会情感表现充分暴露。光路图投屏答辩是本环节的核心任务：学生在学习活动卡上画出人眼看到鱼的光路图，学生需要调用表格中测得的入射角—折射角数据，补全光路，确定虚像位置。学生展示并说明作图思路，其他小组质疑与互评。

学生课堂分析记录（光路图）：

学生 E（正确）： 画出光从鱼眼 S 处发出经水面折射进入眼睛 E，反向延长线交于 S'，标注“S'在 S 上方”。文字说明：“光从水斜射入空气，折射角大于入射角，人眼逆着折射光看，虚像在实物上方。”

学生 F（典型错误一）： 将光路传播方向画反，光线从人眼指向鱼。学生互评：“光从鱼发出到人眼，不是从人眼到鱼，方向反了。”学生修改后正确。

学生 G（典型错误二）： 光路方向正确但未画法线，标注的角度以界面为基准。学生互评：“没有法线，入射角和折射角就没有参考标准，你标的角是跟界面夹角还是跟法线夹角？”学生补画法线并以法线为基准重新标角。

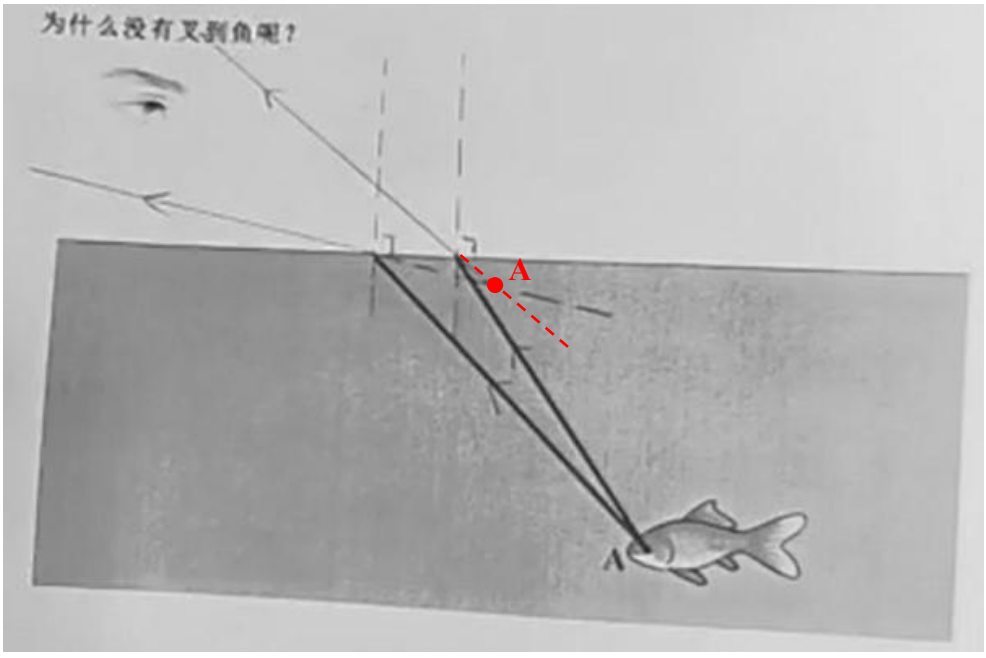


图 6　学生构建的光路图（红色部分未后期修正）

教师在此环节中并未直接追问或裁定，而是将纠正的权力交给学生互评，自身退居组织者与证据捕捉者的位置。活动卡上故意只给光线路径、不标方向，制造“需要判断”的认知空间，要求学生“先讲思路再讲结论”，使作图过程与思维过程同步外显。学生 F 从“方向画反”到“修改正确”，学生 G 从“漏画法线”到“补画并重新标角”，教师可以清晰“看见”每个学生的思维起点与修正路径。学生 E 的正确作图成为全班的参照标准，学生 F 的方向错误和学生 G 的法线遗漏则成为诊断性反馈的起点——错误本身也成为可见的学习资源，让全班看到“常见的思维陷阱在哪里”。

同伴互评方式直接指向分析、评价与批判性思维的培养，它不是简单的对错判断，而是用表格数据、光路可逆原理、法线定义等证据支撑观点。这一过程将表格中抽象的“入射角—折射角”数据转化为具体的光线方向与角度标注。教师观察并记录互评中的社会情感表现：指出错误的学生使用了何种措辞？被质疑的学生是否平静回应？修改后的学生是否主动感谢同伴？课后访谈中，学生 F 说：“一开始有点不好意思，但后来觉得同学说得对，改完就清楚了。”这一反思成为合作共情与情绪调节能力发展的直接证据。教师通过组织互评、要求“先讲思路再讲结论”、捕捉社会情感证据，使高阶能力的培育在同伴互动中自然发生。

光路图投屏答辩环节是以“可见”为手段，以“深度”为过程，以“高阶”为目标：学生的作图轨迹、修正过程、互评对话均被记录，形成可追溯的思维证据链；学生经历“调用数据—补全光路—同伴质疑—修正模型”的完整探究过程，完成从现象归纳到模型建构的深层加工；学生在互评中发展分析、评价与批判性思维，在质疑与接纳中涵养合作共情与情绪调节能力。教师作为组织者、引导者与证据捕捉者，其行为与三个主题深度整合，使展学环节真正成为高阶能力提升“过程可见”的关键场域。

四、反馈迭代：让高阶能力“改进”可见

课后教师基于课堂观察布置了与课堂所学紧密结合的开放性探究任务“查找为什么繁星闪烁属于折射现象”，注重知识的拓展和应用。

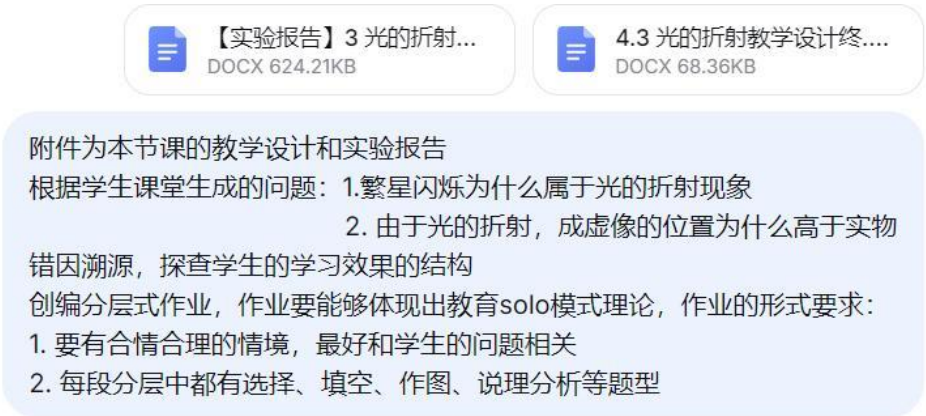


图 7　Deepseek 模型下生成分层作业的指令

结合智能报告中提出创造性问题缺失的问题向 Deepseek 输入指令，生成分层作业《星光与池水的奥秘》。AI 初稿经教师审核优化后，作业的三个层次对应“单点—多点—关联—抽象拓展”的认知进阶，使不同层次学生的思维痕迹变得可见。

教师通过批注与追问，将典型错误转化为诊断性反馈的起点。有学生判断“传播速度快的介质中的角一定更大”为“成立”，教师批注“垂直入射时，还成立吗？”学生修改为“不成立，垂直入射时折射角与入射角相等”——这一“发现反例—修正结论”的过程，正是批判性思维的可见改进。有学生设计“泳池底部安装红外传感器”，教师批注“传感器如何传递信息？救生员观察哪里？”引导其从“技术堆砌”转向“物理建模”。

作业中的典型错误与优秀作答共同勾勒出高阶思维发展的轨迹，学生在新情境中调用知识、建立关联、验证假设、完成迁移。AI 与教师的“人机协同”模式，使分层作业能满足差异化需求，真正实现“规模化因材施教”与“可见的学习”的深度融合。



图 8　高阶思维发展的轨迹

五、反思迁移：让高阶能力“应用”可见

反思迁移的核心是引导学生提炼“我是怎么找到规律的”、“这个方法还能解决什么问题”。在课堂上学生通过“光的折射问题分析三步法”（辨介质→定大小→画光路）梳理探究路径，而在课后这一方法在分层作业与跨情境任务中获得了真实的迁移检验。学生作业记录摘录：

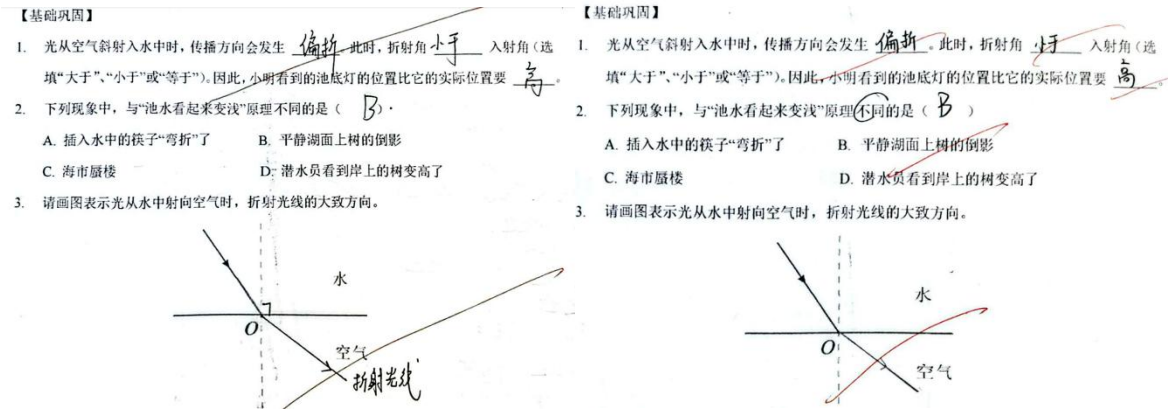


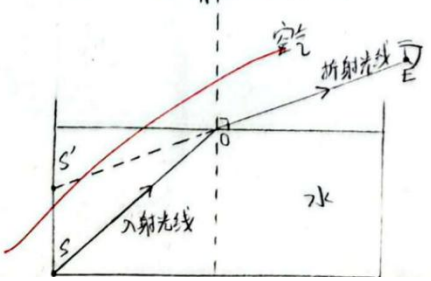
图 9　学生作业 基础巩固部分

1. 请画出光从池底灯 S 点发出，最终射入小明眼睛 E 点的完整光路图。

要求：标出水面、法线。画出实际的光线（入射光线、折射光线），并用箭头表示方向。

标出小明看到的灯的虚像 S' 点。

简要说明为什么 S' 会在 S 的上方。



因为光从水斜射入空气中时，传播方向会发生偏折。此时，折射角大于入射角，而由于人眼默认光沿直线传播，所以 S' 会在 S 上方。

2. 小明思考：叉鱼时要瞄准鱼的什么位置呢？请结合"光的折射现象中，光路可逆"解释原因。

要瞄准鱼的下方。

光线在经过折射后，射入人眼，但人眼会认为光是沿着直线传播，沿折射处的反向将它反了一个虚像

虚像位置与实际位置关系

图 10　学生作业 理解应用部分

【拓展迁移】

1. 星星闪烁是因为星光穿过地球大气层时，发生了不断变化的折射。

（1）请将"大气层"与课堂实验中"水和空气"的界面进行类比，你认为大气的哪些特性类似于实验中"两种不同介质"的组合？这个"组合"与游泳池的情况有何不同？

答：大气层上方类似于空气，大气层下方类似于水。

不同：大气层空气不稳定，会导致光发生连续、随意的偏折。而游泳池中的水只会发生单次的偏折。

（2）基于以上分析，构建一个物理模型，完整解释"繁星闪烁"的成因。

答：大气层空气不稳定，会导致光发生连续且不固定的折射，也当光射入眼睛时，会感到群星闪耀。

2. 有同学得出结论："光在发生折射时，传播速度快的介质中的角（入射角或折射角）一定更大。"请判断这一结论是否总是成立。

我的判断是：不成立

理由或反例：当由光垂直入射时，入射角等于折射角为0°

3. 游泳池的救生员常因光的折射而难以精准判断溺水者的位置。请你借鉴"叉鱼"瞄准下方的原理，设计一个辅助救生员进行水下定位的工具或方案（可画简图辅助说明），并简要阐述其工作原理。

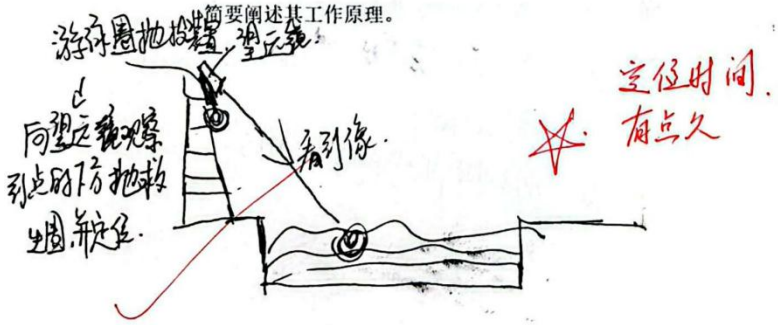


图 11　学生作业 拓展迁移部分

从学生作业记录来看，迁移在不同层次上呈现出不同样态。绝大多数学生能够完成基础要求“池水变浅”等现象的解释；在解释“叉鱼瞄准下方”的分析中，部分学生会尝试画光路图的方式，说明光路图的模型结构还需要继续加大力度；个别学生将“传播速度快的介质中角更大”误判为“成立”，暴露了其对“垂直入射”特殊条件的忽视；“救生员水下定位”设计这一拓展应用，有学生将课堂“叉鱼”模型进行迁移，提出“泳池壁安装激光笔，利用光路可逆从岸上逆着折射光定位溺水者下方”，这正是高阶能力“应用”的典型证据，学生不仅理解了折射规律，还能在新情境中主动调用“光路可逆”模型，将物理原理转化为可操作的工程方案，并在方案中体现出用物理知识服务他人的责任担当。

“星星闪烁”与“池水变浅”的对比分析，则进一步检验了迁移的深度。优秀学生能指出“游泳池中水与空气的界面是单次偏折，大气层是连续偏折”，说明他们已从“记住现象”走向“抽象概括”——能提炼出“介质均匀性”这一本质变量，用“单次/连续”、“均匀/不均匀”等概念框架解释新现象。

但本节在实施过程中还是有值得注意的地方，课堂智能反馈报告显示“迁移应用”环节为 0 秒，这一缺口在课后作业中虽然得到了弥补，但也提示后续教学需在课堂内预留迁移时间，让更多学生在教师在场的情况下完成从“解题”到“解决问题”的跨越。

六、反思与改进

（一）技术赋能理性审视

PhET 仿真实验室并不能全面替代实体实验，它是实体实验的补充与深化。通过 PhET 仿真实验室将光在水和玻璃之间的传播过程中微小的差异放大，将抽象的概念可视化，从而突破学生感性经验的局限性，促进理性思维的深化。

生成式 AI 能够快速生成具备针对性的作业初稿，为分层作业设计提供思路，为“规模化因材施教”提供了切实可行技术路径。但教师需要结合学生的实际情况，从专业角度审核并优化作业，不可盲目使用。

技术真正的价值在于让“看不清”的规律与“看不见”的思维变得可见。

（二）高阶提问待提升

课堂智能反馈报告指出“评价型、创造型提问比例较低”、“63%学生回答为单点结构”，后续应增加分析、评价型问题占比，丰富理答方式（针对肯定 10%、激励 10%），通过追问、拓展性点评激发学生深层思考，推动学生从“答对”走向“答深”。

（三）个性化指导待加强

课堂智能反馈报告指出学生参与度不足（平均举手率仅 13%），后续设“轮值发言人”与匿名投票。同时在小组合作探究过程中可以建立过程性评价，促进每一位学生能够深度参与，增加同伴间的相互指导，让每位学生的思维痕迹都有

机会被“看见”。

（四）深度学习证据链完善

有讨论不一定有深度建构，有作品也不一定有创造。判断学生是否深度学习，需要通过检查学生解释、证据、策略与作品版本之间的联系。本案例通过光路图修改前后对比、分层作业典型错误修正、课后反思日志，初步实现了这一检验。后续可进一步追踪同一学生多次迭代中的思维变化，使“深度学习证据链”更加完整。

七、结语

本案例以“可见的学习”为框架，以“五环模式”为路径，以“高阶能力”为目标，通过课堂智能反馈报告、学生作业、前后测数据等充足证据，呈现了从“看见”到“洞察”的完整教学改进，使《光的折射》从一节“规律记忆课”变成了典型的科学探究与模型建构课。

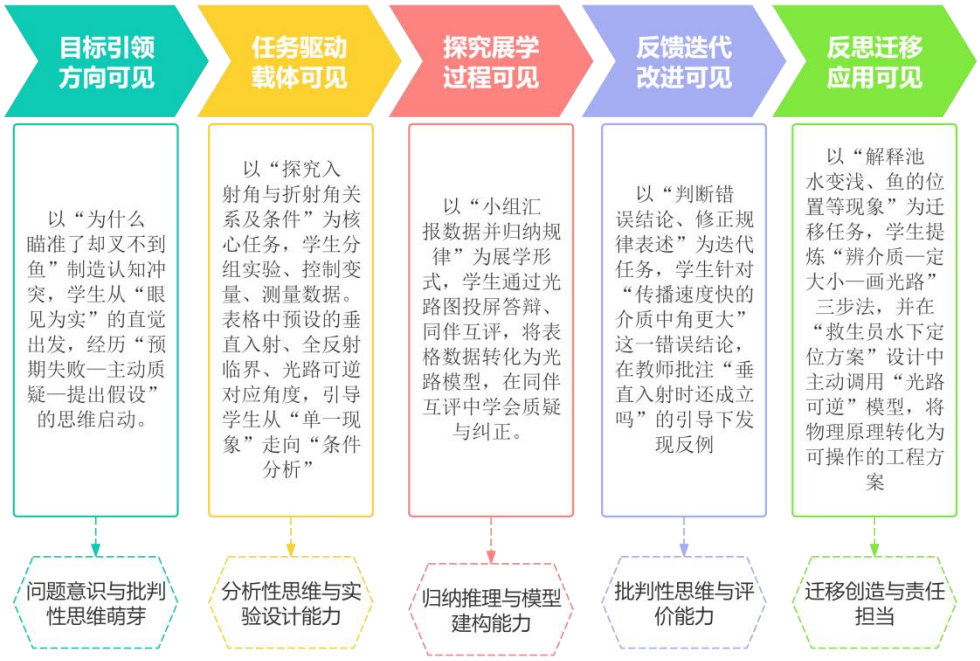


图 12　五环递进是高阶思维逐步生成的过程

当评价与反馈置于教学起点，学习轨迹便真正“可见”——教师看见学生思维的发生、受阻与突破，学生看见自己的漏洞、修正与成长。课堂智能反馈报告既肯定了本课在师生互动、学生参与方面的优势，也精准指出了高阶提问不足、迁移应用缺失、评价方式单一等问题，为后续迭代提供了明确方向。未来，我们将继续深化“可见化”路径，让高阶思维与高阶社会情感能力在常态课堂中扎实落地。